

BrasilDrop

Product Requirements Document

Projeto de Ferias — STF PSS Lab

Versao 1.0 | Julho 2026

1. Visao Geral do Produto

O BrasilDrop e um marketplace de artigos esportivos tematico desenvolvido como projeto de ferias, com foco na Copa do Mundo 2026. O objetivo e reunir em uma unica plataforma os principais produtos que torcedores buscam durante o torneio — camisas oficiais, chuteiras, tenis e acessorios da Selecao Brasileira — integrando um assistente de inteligencia artificial capaz de responder perguntas sobre a Copa em tempo real.

O projeto foi construido inteiramente com vibe coding: os requisitos foram descritos em linguagem natural e o codigo foi gerado e refinado com auxilio de IA, de ponta a ponta.

2. Objetivos

2.1 Problema

Torcedores precisam alternar entre multiplos sites para encontrar produtos da Selecao reunidos em um so lugar

A experiencia de compra online e generica, sem contexto do torneio em andamento

Assistentes de IA convencionais nao conhecem dados atualizados da Copa (resultados, fases, proximos jogos)

Sem curadoria ou recomendacao contextualizada, o usuario depende de saber exatamente o que procura

2.2 Solucao

Catalogo curado com os produtos mais buscados por torcedores: camisas (casa, fora, goleiro), chuteiras, tenis e bones

Copa Assistant integrado ao Google Gemini com Google Search Grounding — o modelo busca informacoes da Copa em tempo real

Filtros por categoria e busca por nome ou marca

Wishlist e carrinho persistentes durante a sessao de navegacao

Fluxo completo de e-commerce: catalogo, carrinho, checkout com validacao de CEP e confirmacao de pedido

3. Stack Tecnologica

3.1 Backend

3.2 Frontend

4. Arquitetura

4.1 Estrutura de Pastas

stf_pss_lab/

├─ a_doc/ → Documentacao, PRD, PPT

├─ b_frontend/ → Projeto Angular 17

└─ c_backend/ → API REST Spring Boot

4.2 Fluxo de Comunicacao

O frontend Angular roda em localhost:4200 e se comunica com o backend Spring Boot em localhost:8080 via proxy configurado em proxy.conf.json. Todas as chamadas /api/* sao redirecionadas automaticamente para o backend, incluindo cookies de sessao (allowCredentials: true no CORS).

4.3 Fluxo do Copa Assistant

Usuario digita uma pergunta no chat

Frontend envia POST /api/copa-assistant/chat com { message: "..." }

CopaAssistantController repassa para GeminiService.ask()

GeminiService monta o prompt com instrucoes, catalogo e pergunta do usuario

Request e enviado para a API do Gemini com a tool google_search habilitada

O modelo decide autonomamente quando buscar na web e incorpora os resultados

A resposta e extraida de response.candidates[0].content.parts[0].text

Retornado como JSON { response: "..." } para o frontend exibir no chat

5. Funcionalidades

5.1 Catalogo de Produtos

Listagem em grid com foto, marca, nome, descricao e preco

Filtro por categoria: Camisas, Chuteiras, Tenis, Bones, Acessorios

Busca por nome ou marca via campo na navbar

Botao de favoritar (coracao) em cada produto

Botao Adicionar ao carrinho em cada produto

5.2 Carrinho

Lista de itens adicionados com quantidade e subtotal

Botao para remover itens individualmente

Resumo com total da compra

Link para o checkout (exige login)

5.3 Wishlist

Lista de produtos favoritados pelo usuario

Botao para adicionar ao carrinho diretamente da wishlist

5.4 Checkout

Campo de CEP com preenchimento automatico via ViaCEP (logradouro, bairro, cidade, UF)

Campos manuais: numero e complemento (opcional)

Selecao de forma de pagamento: PIX, Cartao de Credito ou Boleto

Parcelamento: ate 10x sem juros no cartao, ate 6x sem juros no boleto

Exibicao dinamica do valor por parcela

Tela de confirmacao com codigo do pedido, forma de pagamento, parcelamento e endereco completo

5.5 Autenticacao

Cadastro com nome, e-mail e senha

Login com e-mail e senha

Sessao gerenciada por cookie HTTP (Spring Session)

Logout disponivel no menu do usuario na navbar

Guard de rota: checkout exige usuario autenticado

5.6 Copa Assistant

Chat flutuante acessivel em todas as paginas

Sugestoes rapidas: "Proximo jogo do Brasil", "Noticias da Copa", "Produtos do Brasil", "Chuteiras recomendadas"

Respostas em tempo real via Google Gemini com Google Search Grounding

Guardrail de escopo: recusa perguntas fora do contexto de Copa e BrasilDrop

Recomenda produtos apenas quando o usuario perguntar explicitamente

5.7 Acessibilidade e UX

Widget de tamanho de fonte na navbar (A+ / A-): tres niveis (16px, 18px, 20px)

Preferencia de fonte salva no localStorage

Sidebar fixa com filtros sempre visiveis durante o scroll dos produtos

Menu de usuario na navbar: avatar com inicial do nome, dropdown com Personalizar, Configuracoes e Sair

Tela de login/cadastro com layout split: formulario a esquerda, imagem da marca a direita

6. Endpoints da API REST

7. Como Iniciar o Projeto

7.1 Pre-requisitos

7.2 Backend (c_backend)

No terminal, dentro da pasta c_backend:

```
# Windows PowerShell
```

```
$env:GEMINI_API_KEY="sua_chave_aqui"
```

```
mvn spring-boot:run
```

```
# Linux / macOS
```

```
export GEMINI_API_KEY="sua_chave_aqui"
```

```
mvn spring-boot:run
```

O backend sobe em <http://localhost:8080>

7.3 Frontend (b_frontend)

Em outro terminal, dentro da pasta b_frontend:

```
npm install
```

ng serve

O frontend sobe em <http://localhost:4200>

O proxy esta configurado em `proxy.conf.json`. Todas as chamadas `/api/*` sao redirecionadas automaticamente para `localhost:8080`.

8. Credenciais de Demonstracao

E-mail: `demo@brasilmarket.com`

Senha: 123456

9. Limitacoes e Decisoies Tecnicas

Sem banco de dados: os produtos sao armazenados em memoria (`InMemoryProductRepository`). Ao reiniciar o backend, o estado e perdido.

Sem persistencia de carrinho: o carrinho e a wishlist vivem na sessao HTTP e sao perdidos ao fechar o navegador ou reiniciar o backend.

Autenticacao simples: nao utiliza JWT nem OAuth. A sessao e gerenciada por cookie HTTP do Spring.

Oito produtos cadastrados: o catalogo e fixo e definido no repositorio em memoria.

Copa Assistant sem historico de conversa: cada mensagem e enviada de forma independente, sem contexto das mensagens anteriores.

10. Proximos Passos (Backlog)

Implementar funcionalidade do botao Personalizar no menu do usuario

Implementar funcionalidade do botao Configuracoes no menu do usuario

Adicionar historico de conversa ao Copa Assistant (contexto de multiplas mensagens)

Persistencia de dados com banco de dados relacional (PostgreSQL ou H2)

Autenticacao com JWT para suporte a multiplas sessoes simultaneas

Expansao do catalogo de produtos

Testes unitarios e de integracao no frontend (Jasmine/Karma)

BrasilDrop | PRD v1.0 | Julho 2026